

[例 1-8] 点电荷 q 位于下列各点,试写出其电荷密度:

- (1) 直角坐标中 (x_0, y_0, z_0) 点;
- (2) 平面极坐标中 (a, φ_0) 点;
- (3) 球坐标中 $(r_0, \cos \theta_0, \varphi_0)$ 点。

解:(1) 电荷密度为

$$\rho(\mathbf{r}) = q\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0) \quad (1.2.16)$$

对包围 q 所在点的体积作积分

$$\int_V \rho(\mathbf{r}) dV = \iiint_V q\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0) dx dy dz = q$$

其结果正好是总电荷 q 。

(2) 电荷密度为

$$\begin{aligned} \rho(\boldsymbol{\rho}) &= q \frac{\delta(\rho-a)}{\rho} \delta(\varphi-\varphi_0) \\ &= \frac{q}{\rho} \delta(\rho-a) \delta(\varphi-\varphi_0) \end{aligned} \quad (1.2.17)$$

作积分

$$\int_s \rho(\boldsymbol{\rho}) dS = \iint_s \frac{q}{\rho} \delta(\rho-a) \delta(\varphi-\varphi_0) \rho d\rho d\varphi = q$$

其结果即总电荷 q 。

(3) 电荷密度为

$$\rho(\mathbf{r}) = \frac{1}{r^2} q \delta(r-r_0) \delta(\cos \theta_0 - \cos \theta) \delta(\varphi-\varphi_0) \quad (1.2.18)$$

作积分

$$\int_V \rho(\mathbf{r}) dV = \iiint_V \frac{q}{r^2} \delta(r-r_0) \delta(\cos \theta_0 - \cos \theta) \delta(\varphi-\varphi_0) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = q$$

其结果即总电荷 q 。

[例 1-9] 一个半径为 R 的球面上有电荷 $\sigma(\theta)$, 写出空间电荷密度。

解:用球坐标表示,电荷密度可写成

$$\rho(\mathbf{r}) = \sigma(\theta) \delta(r-R) \quad (1.2.19)$$

进行积分

$$\begin{aligned} \int_V \rho(\mathbf{r}) dV &= \iiint_V \sigma(\theta) \delta(r-R) r^2 dr d\Omega = \int \sigma(\theta) R^2 d\Omega \\ &= \int_s \sigma(\theta) dS = Q \end{aligned}$$

其结果正是球面上的总电荷 Q 。

2. δ 函数作为连续函数极限情形的几种形式

δ 函数作为一种不连续函数,可以理解为某种含有参数的连续函数在参数趋于某一数值时的极限情形。因此,一般采取极限过渡的办法来构造 δ 函数,并且可以有许许多多的函数极限形式。即在构造 δ 函数时,虽然连续函数及其极限过渡的形式多种多样,但是只要其极限值